

Презентация по лабораторной работе №3

Агентное моделирование. Daisyworld

Малюга Валерия Васильевна

2026-03-21

Содержание I

- **Малюга Валерия Васильевна**
- Студент НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- <https://vvmalyuga.github.io/ru/>
- 1132236050@rudn.ru

- Познакомиться с **агентным подходом** к имитационному моделированию
- Реализовать модель **Daisyworld** на языке Julia
- Провести **параметрическое исследование** модели
- Создать **литературные скрипты** и сгенерировать производные форматы (чистый код, Jupyter Notebook, Quarto)

- Создать рабочий каталог, установить необходимые пакеты
- Выполнить предложенный код
- Преобразовать код в литературный стиль
- Сгенерировать производные форматы
- Интегрировать документацию в отчёт
- Добавить вычисления для набора параметров
- Выложить результаты на GitHub и GitVerse

Агентное моделирование

Агентный подход (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных существ (агентов). Вместо глобальных уравнений мы моделируем каждого агента и его правила, а затем наблюдаем коллективные паттерны [2].

DaisyWorld

Модель Daisyworld предложена Джеймсом Лавлоком и Эндрю Уотсоном для иллюстрации гипотезы Геи [1; 3]. В этом мире на клеточной сетке растут чёрные и белые маргаритки, различающиеся альбедо (способностью отражать свет). Чёрные маргаритки поглощают больше тепла, нагревая среду; белые — отражают, охлаждая её. Размножение возможно только в определённом температурном диапазоне. За счёт обратной связи популяции маргариток стабилизируют планетарную температуру.

Выполнение лабораторной работы

Создание структуры каталогов

```
vmalyuga@vm: $ cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling
ls -l
ls -l labs/lab03
ls -l labs/lab03/scripts
ls -l labs/lab03/src
total 84
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 908 map 19 18:31 CHANGELOG.md
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 0 map 19 18:31 CODE_OF_CONDUCT.md
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 0 map 19 18:31 CONTRIBUTING.md
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 20 map 19 18:31 COURSE
drwxrwx-x 11 vmalyuga vmalyuga 4096 map 19 18:31 labs
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 18657 map 19 18:31 LICENSE
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1021 map 19 18:31 Makefile
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 186 map 19 18:03 Manifest.toml
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 385 map 19 18:31 package.json
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 0 map 19 18:31 prepare
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 152 map 19 18:31 README.en.md
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 5653 map 19 18:31 README.glt-flow.md
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 12339 map 19 18:31 README.md
drwxrwx-x 3 vmalyuga vmalyuga 4096 map 19 18:31 release
drwxrwx-x 2 vmalyuga vmalyuga 4096 map 19 18:31 release_files
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 0 map 19 18:31 SECURITY.md
drwxrwx-x 5 vmalyuga vmalyuga 4096 map 19 18:31 template
total 32
drwxrwx-x 2 vmalyuga vmalyuga 12288 map 20 20:12 plots
drwxrwx-x 4 vmalyuga vmalyuga 4096 map 19 18:31 presentation
drwxrwx-x 3 vmalyuga vmalyuga 4096 map 20 20:15 project
drwxrwx-x 6 vmalyuga vmalyuga 4096 map 20 20:08 report
drwxrwx-x 2 vmalyuga vmalyuga 4096 map 20 17:30 scripts
drwxrwx-x 2 vmalyuga vmalyuga 4096 map 20 16:22 src
total 60
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 882 map 20 16:29 daisyworld-animate.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 640 map 20 17:09 daisyworld-animate_lit.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 901 map 20 16:43 daisyworld-count.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 937 map 20 16:56 daisyworld-count_lit.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1320 map 20 15:53 daisyworld-count_param.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1675 map 20 16:58 daisyworld-count_param_lit.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 3269 map 20 16:24 daisyworld.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1687 map 20 16:55 daisyworld_lit.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1313 map 20 15:40 daisyworld-luminosity.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 2171 map 20 16:57 daisyworld-luminosity_lit.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1804 map 20 15:55 daisyworld-luminosity_param.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1923 map 20 17:12 daisyworld-luminosity_param_lit.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1460 map 20 15:52 daisyworld_param.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1945 map 20 16:57 daisyworld_param_lit.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1991 map 20 16:59 tangle.jl
total 12
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 3630 map 20 16:22 daisyworld.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 7879 map 20 16:22 daisyworld_lit.jl
```

Рисунок 1: Структура каталогов

Выполнение лабораторной работы

Установка пакетов

```
vvmalyuga@vwm:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.status()'
Status `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/project/Project.toml`
[46ada45e] Agents v7.0.0
[0e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
[336ed68f] CSV v0.10.16
[13f3f980] CairoMakie v0.15.9
[a93c6f00] DataFrames v1.8.1
[0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
[634d3b9d] DrWatson v2.19.1
[7a1cc6ca] FFTW v1.10.0
[7073ff75] IJulia v1.34.4
[033835bb] JLD2 v0.6.3
[b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0
[98b081ad] Literate v2.21.0
[91a5bcd] Plots v1.41.6
[d7167be5] Quarto v1.0.0
[05bca32e] SimpleDiffEq v1.13.0
[2913bbd2] StatsBase v0.34.10
[f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
[bd369af6] Tables v1.12.1
[10745b16] Statistics v1.10.0
```

Рисунок 2: Установленные пакеты

Выполнение лабораторной работы

Базовая визуализация

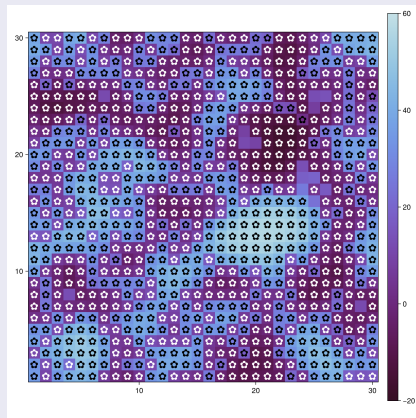
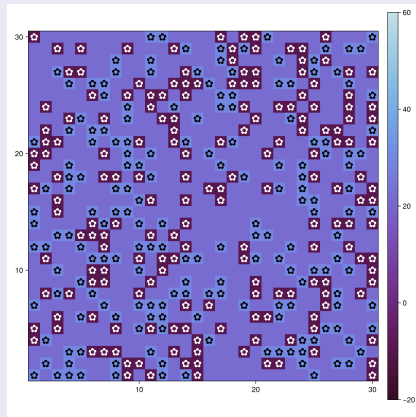


Рисунок 3: Кадр на шаге 40

Выполнение лабораторной работы

Анимация

Скрипт `daisyworld-animate_lit.jl` создаёт видео эволюции модели.



Выполнение лабораторной работы

Динамика численности

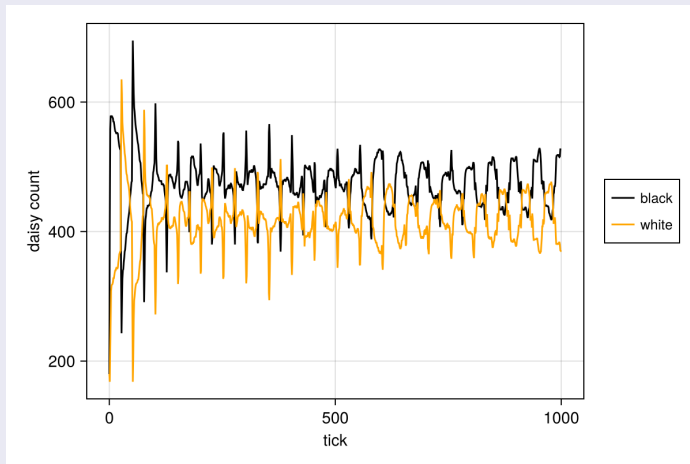
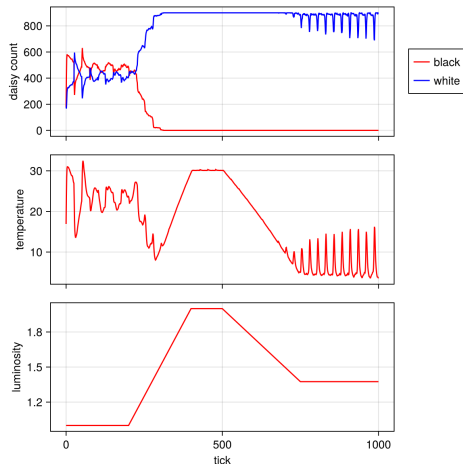


Рисунок 5: Численность маргариток во времени

Выполнение лабораторной работы

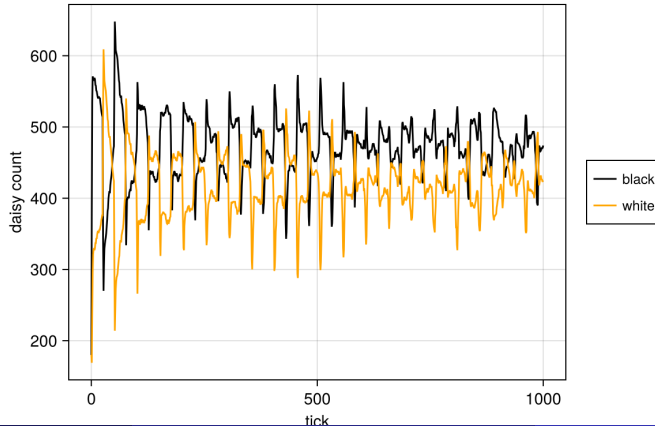
Динамика при изменении светимости



Выполнение лабораторной работы

Параметрическое исследование

Варьировались `max_age` (25, 40) и `init_white` (0.2, 0.8).



Выполнение лабораторной работы

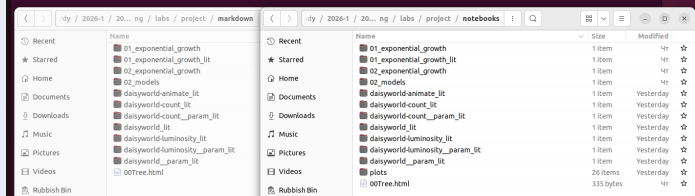
Генерация производных форматов

С помощью `tangle.jl` созданы чистый код, Jupyter Notebook и документы Quarto.

```
vmalyuga@vm: ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts$ julia --project=../project tangle.jl daisyworld_lit.jl
Генерация из: daisyworld_lit.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/daisyworld_lit.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/project/scripts/daisyworld_lit.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/vmalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/../../project/scripts/daisyworld_lit/daisyworld_lit.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/daisyworld_lit.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/project/markdown/daisyworld_lit/daisyworld_lit.qmd"
✓ Quarto: /home/vmalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/../../project/markdown/daisyworld_lit/daisyworld_lit.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/daisyworld_lit.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/project/notebooks/daisyworld_lit/daisyworld_lit.ipynb"
✓ Notebook: /home/vmalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/../../project/notebooks/daisyworld_lit/daisyworld_lit.ipynb
```

Готово! Все файлы созданы.

```
vmalyuga@vm: $ ls -l ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/project/scripts/daisyworld_lit/
ls -l ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/project/markdown/daisyworld_lit/
ls -l ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/project/notebooks/daisyworld_lit/
total 4
-rw-r--r-- 1 vmalyuga vmalyuga 859 март 21 10:13 daisyworld_lit.jl
total 4
-rw-r--r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1749 март 21 10:13 daisyworld_lit.qmd
total 4
-rw-r--r-- 1 vmalyuga vmalyuga 3376 март 21 10:13 daisyworld_lit.ipynb
vmalyuga@vm: $
```



- **Базовая визуализация** подтверждает влияние альбедо на локальную температуру
- **Динамика численности** демонстрирует устойчивые колебания
- **Сценарий : ramp** показывает регуляторную способность маргариток
- **Параметрическое исследование** выявило влияние возраста и начальной доли на равновесие

В ходе лабораторной работы:

- Изучен **агентный подход** к имитационному моделированию
- Реализована модель **Daisyworld** на языке Julia
- Проведены вычислительные эксперименты:
 - базовая визуализация (три кадра: 0, 5, 40 шагов)
 - анимация эволюции модели
 - анализ динамики численности маргариток
 - исследование влияния изменения солнечной светимости
 - параметрическое исследование (варьирование `max_age` и `init_white`)
- Созданы **литературные версии кода**, из которых сгенерированы чистый код, Jupyter Notebook, документы Quarto
- Подготовлен отчёт и презентация в формате Quarto, все результаты выложены на GitHub и GitVerse

Модель демонстрирует **эмерджентную регуляцию температуры** – обратная связь через альбедо маргариток стабилизирует климат в широком диапазоне параметров.

-  Daisyworld: A review. /. — A. J. Wood [и др.] // *Reviews of Geophysics*. — 2008. — Т. 46, № 1.
-  *Datseris G., Vahdati A. R., DuBois T. C.* — Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity. — // *SIMULATION*. — 2022. — Т. 98, № 9. — С. 753—770.
-  *Watson A. J., Lovelock J. E.* — Biological homeostasis of the global environment: the parable of Daisyworld. — // *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology*. — 1983. — Т. 35, № 4. — С. 284—289.



Daisyworld: A review. /. — A. J. Wood [и др.] // *Reviews of Geophysics*. — 2008. — Т. 46, № 1.



Datseris G., Vahdati A. R., DuBois T. C. — Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity. — // *SIMULATION*. — 2022. — Т. 98, № 9. — C. 753—770.



Watson A. J., Lovelock J. E. — Biological homeostasis of the global environment: the parable of Daisyworld. — // *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology*. — 1983. — Т. 35, № 4. — C. 284—289.